# 质量手册与程序文件（节选）

**文件编号**：QMS-MAN-2026-A **版本**：Rev.5 **受控状态**：受控 **编制**：质量部 **批准**：何春林 **生效日期**：2026-06-01 **依据标准**：GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015、IATF 16949:2016（汽车客户适用）

## 1 目的与适用范围

本手册规定本公司智能装配设备与视觉检测系统的设计开发、采购、生产、检验、交付及售后服务全过程的质量管理要求，适用于嘉兴总部、苏州基地、东莞基地三个制造场所及全部外包过程。

## 2 引用文件

| 编号 | 文件名称 | 层级 |
|---|---|---|
| QMS-PRO-01 | 文件与记录控制程序 | 二级程序 |
| QMS-PRO-04 | 内部审核控制程序 | 二级程序 |
| QMS-PRO-07 | 不合格品控制程序 | 二级程序 |
| QMS-WI-215 | 视觉检测工作站校准作业指导书 | 三级作业 |
| QMS-FM-08 | 来料检验记录表 | 四级记录 |

## 3 术语与定义

1. **PPAP**：生产件批准程序，汽车客户强制要求。
2. **OEE**：设备综合效率，等于时间开动率×性能开动率×合格品率。
3. **CPK**：过程能力指数，关键尺寸要求 ≥1.33。
4. **MSA**：测量系统分析，含偏倚、线性、稳定性、重复性与再现性。
5. **特殊特性**：影响安全、法规或客户功能的产品特性，符号为 CC/SC。

## 4 质量方针与目标

质量方针：**“设计防错、过程受控、数据说话、客户满意”**。

| 年度目标 | 2025 实绩 | 2026 目标 | 统计口径 | 责任部门 |
|---|---|---|---|---|
| 成品一次交验合格率 | 97.4% | ≥98.5% | 按批次 | 质量部 |
| 客户投诉件数/千台 | 3.6 | ≤2.5 | 按年累计 | 客服中心 |
| 来料批次合格率 | 95.1% | ≥97.0% | 按检验批 | 供应链/质量 |
| 过程 CPK 达标率 | 88.0% | ≥95.0% | 关键特性 | 工艺/质量 |
| 质量成本占营收比 | 2.8% | ≤2.0% | 财务口径 | 质量部 |
| 体系不符合项关闭及时率 | 92% | 100% | 按审核计划 | 体系组 |

## 5 过程方法与过程图

公司识别出 4 大管理过程族共 21 个过程：

- **管理过程**：经营计划、管理评审、内部审核、风险管理、持续改进。
- **产品实现过程**：合同评审 → 设计开发 → 采购 → 生产制造 → 检验试验 → 交付。
- **支持过程**：文件控制、人力资源、设备管理、计量管理、基础设施、信息系统。
- **顾客导向过程（COP）**：市场开发、客户要求确定、产品与过程开发、交付、顾客反馈、服务。

设计开发实行五阶段门径管理（Gate 0 至 Gate 4），每阶段须提交 DFMEA、设计验证报告（DVP&R）与评审记录，未经评审通过不得转入下一阶段。特殊特性须在图纸、控制计划（Control Plan）与作业指导书中同时标识，实现”三单一标识”一致性核查。

## 6 来料检验（IQC）

### 6.1 检验方式

| 物料类别 | 检验方式 | 抽样标准 | 判定规则 |
|---|---|---|---|
| 金属结构件 | 全尺寸抽检 | GB/T 2828.1，一般水平 II，AQL 1.0 | 拒收数 Ac=0 即退 |
| 电气元器件 | 免检+验证 | 每批核查出厂报告 | 报告缺失转抽检 |
| 光学镜头 | 抽检 | S-3，MIL-STD-1916 | 缺陷数>0 加严 |
| 外协表面处理 | 抽检+盐雾 | 每月 1 次型式试验 | 盐雾≥480h |
| 包装辅料 | 首件确认 | 新供应商全检 | 首批全检 |

### 6.2 检验记录要素

记录须包含：物料编码、批次号、供应商、检验数量、实测值、判定结论、检验员签名、日期。电子记录保存期限不少于 5 年，汽车客户产品记录保存不少于 15 年。

## 7 过程质量控制

1. 首件检验：换型、换料、修机、开班后连续 3 件，由操作员自检＋IPQC 确认，保留首件样至批次结束。
2. 巡检：IPQC 每 2 小时巡检一次，重点核查特殊特性工位、防错装置有效性点检记录。
3. 停线权限：出现批量性不良（连续 5 件或 1 小时内不良率超 8%），IPQC 有权停线并通知生产经理。
4. SPC：关键尺寸建立控制图，Xbar-R 或 I-MR；出现 8 判异准则任一报警须 30 分钟内响应并记录原因。
5. 防错验证：每班开班用标准不良样件（红样本）验证防错装置报警有效性，验证结果录入 MES。

## 8 不合格品控制

不合格品处理路径共 5 类，权限分级如下：

| 处理方式 | 审批权限 | 适用场景 | 记录要求 |
|---|---|---|---|
| 退货/让步接收 | 质量经理 | 供应商来料轻微不符 | 附检测报告 |
| 返工 | 工艺工程师＋IPQC | 可恢复至图纸要求 | 返工工艺卡 |
| 报废 | 财务总监（金额>5 万） | 无法修复 | 报废单＋照片 |
| 返修后特采 | 客户书面同意 | 交付期紧急且功能无损 | MRB 会议纪要 |
| 已交付召回 | 总经理＋法务 | 涉及安全或法规 | 8D 报告＋追溯清单 |

不合格品须挂红色标识并置于隔离区，隔离区实行”先进先出、每日清点”，超 7 天未处置自动升级至管理评审议题。

## 9 纠正措施与 8D

客户投诉触发 8D 流程，时限要求：D1-D3（团队、问题描述、围堵措施）24 小时内，D4-D5（根因、永久措施）5 个工作日内，D6-D8（验证、预防、总结）15 个工作日内关闭。根因分析须至少使用”5Why＋鱼骨图”两种工具，并核查同类产品在其它客户处是否存在风险。

## 10 审核与管理评审

内审全年覆盖全部过程与全部场所，采用风险导向排程：上年度不符合项较多的过程增加频次。管理评审输入包含 12 项固定议题，其中客户满意、质量成本、过程绩效、变更与风险机遇为必审项。

## 附录 A 关键产品特性控制表（节选）

| 产品 | 特性名称 | 规格 | 量具 | CPK 要求 | 控制方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 柔性装配线 | 节拍时间 | ≤18.5s | MES 计时 | 1.33 | SPC＋首件 |
| 柔性装配线 | 定位精度 | ±0.05mm | 激光干涉仪 | 1.67 | 定期校准 |
| 视觉检测站 | 检出率 | ≥99.5% | 标准缺陷库 | — | 每日点检 |
| 视觉检测站 | 误判率 | ≤0.3% | 标准缺陷库 | — | 每日点检 |
| 模组装配 | 扭矩值 | 12±1.2N·m | 数显扳手 | 1.33 | 全数记录 |

## 附录 B 记录保存清单

| 记录名称 | 保存期限 | 载体 | 责任岗位 |
|---|---|---|---|
| 成品检验记录 | 5 年 | 电子 | 检验组长 |
| 内审报告 | 6 年 | 电子+纸质 | 体系工程师 |
| 管理评审纪要 | 10 年 | 纸质 | 质量总监 |
| 培训与考核记录 | 3 年 | 电子 | 培训专员 |
| 计量校准证书 | 器具寿命期 | 电子 | 计量员 |
| 汽车客户 PPAP 文件 | 15 年 | 电子+纸质 | 项目工程师 |